

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

LEVANTAMIENTO DE FUNCIONALIDAD DE VALIDACIÓN Y GESTIÓN DE CASSETAS

1. Información General

Código: LR-002

Tipo: Desarrollo Interno

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul

Sistema involucrado: SCP + ZAM

Área solicitante: Liquidaciones

Fecha: 19 de marzo de 2026

Documento relacionado: HU-003 Validación Integral de Casetas PASE vs ZAM

El presente documento describe los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y condiciones técnicas necesarias para el desarrollo del proceso automatizado de validación de casetas entre la información proveniente del portal PASE y los viajes registrados en ZAM.

2. Antecedentes

Actualmente el área de Liquidaciones realiza la validación de casetas mediante archivos descargados desde el portal PASE y comparaciones manuales contra la operación registrada en ZAM.

Esta actividad genera:

- Alto esfuerzo operativo.
- Dependencia del conocimiento especializado.
- Riesgo elevado de errores humanos.
- Baja trazabilidad.
- Dificultad para auditorías.
- Riesgo de pagos improcedentes.
- Dificultad para detectar cobros dobles.
- Problemas para identificar diferencias de tarifas y nomenclaturas.

La organización requiere automatizar este proceso para fortalecer el control operativo y financiero

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

3. Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema automatizado que permita:

- ✓ Importar archivos del portal PASE
- ✓ Comparar automáticamente la información contra viajes registrados en ZAM.
- ✓ Validar rutas cargadas y vacías.
- ✓ Detectar casetas autorizadas y no autorizadas.
- ✓ Detectar cobros dobles.
- ✓ Detectar diferencias de precios.
- ✓ Detectar diferencias en nombres de casetas.
- ✓ Generar resultados de validación claros y trazables.
- ✓ Reducir significativamente el esfuerzo manual del área de Liquidaciones.

4. Alcance del Proyecto

4.1 Alcance Incluido

- Importación de archivos descargados del portal PASE.
- Procesamiento automático de información.
- Comparación contra viajes registrados en ZAM.
- Validación de viajes cargados.
- Validación de viajes vacíos.
- Comparación contra rutas autorizadas.
- Identificación de casetas autorizadas.
- Identificación de casetas no autorizadas.
- Detección de cobros dobles.
- Detección de diferencias tarifarias.
- Detección de diferencias en nombres de casetas.
- Consulta de resultados de validación.

4.2 Fuera de Alcance

- Automatización de descarga desde portales externos (CAPTCHA)
- Integración directa con CAPUFE.
- Integración directa con concesionarios.

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

- Validación automática de casetas no autorizadas por operación.
- Modificación de procesos de liquidación existentes.
- Procesos contables posteriores.

5. Características de los Usuarios

5.1 Usuario Operativo (Liquidaciones)

Funciones:

- Importar archivos PASE.
- Ejecutar validaciones.
- Consultar inconsistencias.
- Mantener catálogos de casetas.
- Mantener tarifas.
- Mantener rutas base.

Nivel técnico:

- Conocimiento operativo avanzado.
- Conocimiento básico de sistemas.

5.2 Usuario Supervisor / Administrativo

Funciones:

- Revisar resultados.
- Analizar inconsistencias.
- Consultar históricos.
- Supervisar actualizaciones de catálogos.

Nivel técnico:

- Conocimiento medio de sistemas.
-

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

6. Requisitos de Interfaces

6.1 Interfaces de Usuario

La solución deberá proporcionar:

- Importación de archivos.
- Consulta de validaciones.
- Visualización de incidencias.
- Administración de casetas.
- Administración de tarifas.
- Administración de rutas.
- Consulta histórica.
- Filtros avanzados.
- Exportación de resultados.

6.2 Interfaces de Hardware

El sistema deberá funcionar en los siguientes dispositivos dentro de la infraestructura tecnológica de la organización:

- Equipos de escritorio corporativos
- Laptops
- Dispositivos con acceso a la red interna corporativa

El sistema contará con un **diseño responsivo**, permitiendo una correcta visualización, navegación y uso de las funcionalidades en diferentes tamaños de pantalla y resoluciones, sin afectar la experiencia del usuario.

Requisitos mínimos:

- Navegador web moderno compatible (Chrome, Edge, Firefox o equivalente)
 - Resolución mínima de pantalla: **1366 × 768 píxeles**
 - Conexión a la red corporativa interna
 - Acceso habilitado a los recursos del sistema según perfil de usuario
-

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

6.3 Interfaces de Software

Compatibilidad mínima con:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

Integraciones:

- SCP
- ZAM (consulta de rutas)
- Sistemas de autenticación corporativa

6.4 Interfaces de Comunicación

- Operación en red corporativa interna
- Comunicación segura cliente-servidor
- Control de acceso por roles
- Registro de actividad

7. Requerimientos Funcionales

RF-01 — Importación de Archivos

El sistema deberá permitir importar archivos descargados del portal PASE sin modificaciones manuales.

RF-02 — Procesamiento de Información

El sistema deberá procesar la información importada y estructurarla por:

- Número económico
- Fecha y hora
- Caseta
- Importe
- Clase vehicular

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

- TAG

RF-03 — Validación por Viaje

El sistema deberá validar las casetas asociadas a un viaje considerando:

- Rango de fechas del viaje
- Carta de instrucciones
- Ruta autorizada
- Casetas esperadas

RF-04 — Identificación de Casetas No Autorizadas

El sistema deberá detectar casetas fuera de ruta o no contempladas.

RF-05 — Validación de Costos

El sistema deberá comparar el importe registrado contra tarifas esperadas para detectar:

- Cobros incorrectos
- Tarifas desactualizadas
- Diferencias significativas

RF-06 — Detección de Cobros Duplicados

Identificar cruces duplicados o múltiples para una misma caseta.

RF-07 Diferencias Tarifarias

El sistema deberá identificar diferencias entre:

- Tarifa esperada.
- Tarifa detectada.

Mostrando ambos importes.

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

RF-08 Diferencias de Nombres

El sistema deberá detectar diferencias entre el nombre registrado en PASE y el catálogo homologado.

RF-09 Administración de Catálogos

El sistema deberá permitir al área de Liquidaciones actualizar:

- Nombre de casetas.
 - Tarifas.
 - Catálogo homologado.
-

RF-10 Administración de Rutas

El sistema deberá permitir administrar rutas cargadas y vacías.

RF-11 Regla de Ruta Local

El sistema deberá validar únicamente como rutas locales:

- México → Lerma
 - Lerma → México
-

RF-12 Resultado de Validación

El sistema deberá presentar los resultados clasificados por:

- Caseta autorizada.
 - Caseta no autorizada.
 - Cobro doble.
 - Diferencia de tarifa.
 - Diferencia de nombre.
-

8. Módulos del Sistema

8.1 Importación

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

- Carga de archivo.
- Validación de formato.

8.2 Procesamiento

- Estructuración de información.
- Asociación a viajes.

8.3 Validación

- Casetas autorizadas.
- Casetas no autorizadas.
- Cobros dobles.
- Diferencias de precio.
- Diferencias de nombre

8.4 Administración por Liquidación

- Catálogo de casetas.
- Tarifas.
- Rutas.

8.5 Consulta

- Resultados.
- Históricos.
- Exportaciones.

9. Requerimientos No Funcionales

RNF-01 Integridad de Datos

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

Prevención de registros duplicados.

RNF-02 Usabilidad

Interfaz intuitiva orientada a usuarios operativos.

RNF-03 — Disponibilidad

Disponibilidad mínima del 99% mensual en horario operativo.

RNF-04 — Trazabilidad

Registro completo de acciones realizadas.

RNF-05 — Seguridad

- Autenticación de usuarios
- Control por roles
- Registro de accesos
- Protección de información sensible

RNF-06 Rendimiento

Procesamiento de archivos sin afectar la operación diaria.

10. Reglas de Negocio

RN-01 — Un viaje puede contener múltiples casetas.

RN-02 — Las casetas válidas dependen de la ruta autorizada.

RN-03 — Las casetas fuera de ruta deben marcarse como inconsistencias.

RN-04 — Los costos deben compararse contra tarifas vigentes.

RN-05 — Los registros duplicados deben identificarse.

RN-06 — Las modificaciones de nombres y precios únicamente podrán ser realizadas por Liquidaciones.

RN-07 — Las rutas de viajes cargados y vacíos serán la base de validación.

RN-08 — Si falta una ruta, ésta deberá ser configurada por Liquidaciones.

RN-09 — La única ruta local válida será: México – Lerma / Lerma – México.

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-002	Vigente a partir: 01/1/2025

RN-10 — La validación de casetas no autorizadas por operación queda fuera del alcance actual y estará sujeta a aprobación funcional futura

11. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Mitigación
Cambios en formato de archivos	Validaciones configurables
Tarifas desactualizadas	Catálogo actualizable
Dependencia del conocimiento experto	Automatización de reglas
Información incompleta	Validación manual inicial

12. Dependencias

- Portal PASE.
- Información de viajes en ZAM.
- Catálogo homologado de casetas.
- Catálogo de tarifas vigente.
- Definición de usuarios autorizados.

13. Firmas de Conformidad

Nombre	Cargo	Firma
Alejandra Guzman Rodriguez	Jefa área de liquidación	
Margarita Cuellar Rodriguez	Supervisor de Peajes	
Oswaldo Daniel Ortiz Martínez	Jefe de TIC's	
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador Web	